МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-11Б
Фасиев В.Ф.
Преподаватель:
Плужникова О. Ю.

1. Постановка задачи:

Разработайте программу для расчета стоимости междугороднего звонка с учетом:

- Длительности разговора (минуты)
- Времени суток (дневной/ночной тариф)
- Дня недели (будни/выходные)
- Скидки постоянным клиентам
- НДС

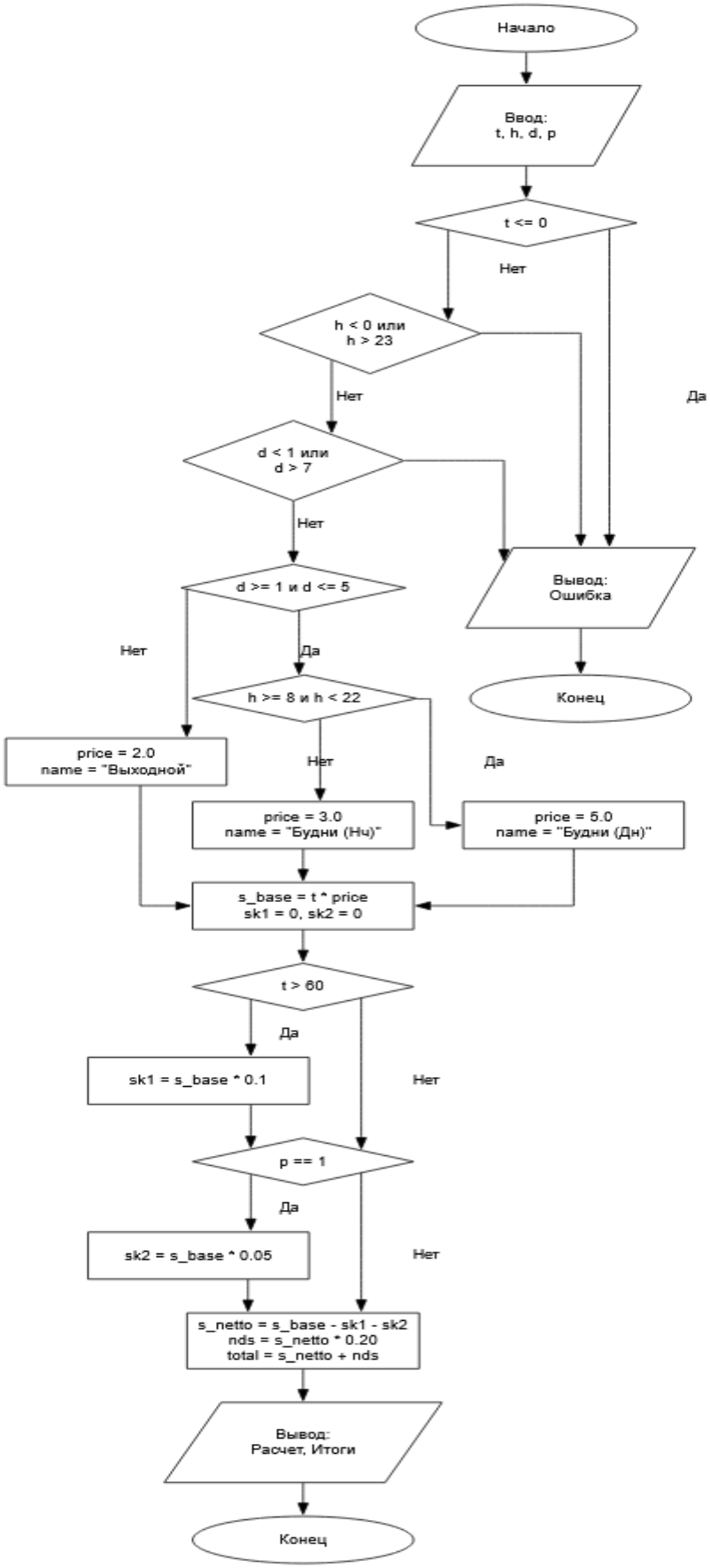
Тарифы:

1. Базовый тариф: 5 руб./мин (будни 8:00-22:00), 3 руб./мин (ночь 22:00-8:00)
2. Выходные: фиксированная ставка 2 руб./мин (все время)
3. Скидки:
    - 60 минут: 10%
    - Постоянный клиент: +5% к общей скидке
4. НДС: 20% к итоговой сумме

Тариф фиксируется в момент соединения и действует на весь разговор
Требования к программе:

- Ввод: длительность, час начала разговора, день недели, статус клиента
- Обработка всех условий с помощью вложенных ветвлений
- Вывод детализированного чека с промежуточными расчетами

2.Блок схемы:


Начало
Ввод:
t, h, d, p
t <= 0
Нет
h < 0 или
h > 23
Да
Нет
d < 1 или
d > 7
Нет
Вывод:
Ошибка
d >= 1 и d <= 5
Нет
Да
Конец
h >= 8 и h < 22
price = 2.0
name = "Выходной"
Нет
Да
price = 3.0
name = "Будни (Нч)"
price = 5.0
name = "Будни (Дн)"
s_base = t * price
sk1 = 0, sk2 = 0
t > 60
Да
sk1 = s_base * 0.1
Нет
p == 1
Да
sk2 = s_base * 0.05
Нет
s_netto = s_base - sk1 - sk2
nds = s_netto * 0.20
total = s_netto + nds
Вывод:
Расчет, Итоги
Конец

3. Листинг программы:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    int t = 0;
    int h = 0;
    int d = 0;
    bool p = 0;

    cout << "Ввод параметров звонка:" << endl;

    cout << "Длительность (мин): ";
    cin >> t;
    if (t <= 0) {
        cout << "Ошибка: время должно быть больше 0" << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Час начала (0-23): ";
    cin >> h;
    if (h < 0 || h > 23) {
        cout << "Ошибка: неверный час" << endl;
        return 1;
    }

    cout << "День недели (1-7): ";
    cin >> d;
    if (d < 1 || d > 7) {
        cout << "Ошибка: неверный день" << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Постоянный клиент (1-да, 0-нет): ";
    cin >> p;

    cout << endl;

    double price = 0.0;
    string name = "";

    if (d >= 1 && d <= 5) {
        if (h >= 8 && h < 22) {
            price = 5.0;
            name = "Будни (Дневной)";
        } else {
            price = 3.0;
            name = "Будни (Ночной)";
        }
    } else {
        price = 2.0;
        name = "Выходной тариф";
    }

    double s_base = t * price;
    double sk1 = 0.0;
```

```
    double sk2 = 0.0;

    if (t > 60) {
        sk1 = s_base * 0.10;
    }

    if (p == 1) {
        sk2 = s_base * 0.05;
    }

    double s_netto = s_base - sk1 - sk2;
    double nds = s_netto * 0.20;
    double total = s_netto + nds;

    cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "=== ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ ===" << endl;
    cout << "Тариф: " << name << endl;
    cout << "Базовая цена: " << s_base << " руб" << endl;
    cout << "Скидка за время: " << sk1 << " руб" << endl;
    cout << "Скидка клиента: " << sk2 << " руб" << endl;
    cout << "Цена без НДС: " << s_netto << " руб" << endl;
    cout << "НДС 20%: " << nds << " руб" << endl;
    cout << "ИТОГО К ОПЛАТЕ: " << total << " руб" << endl;

    return 0;
}
```